

ENSAE ISE 3 option finance : Examen Assurance Vie le 16/02/2024

Exercice 1 : 4 points

- 1- Donner la formule de la probabilité qu'une personne âgée de x années survive dans n années.
- 2- Donner en fonction de l_x la probabilité qu'une personne âgée de x années décède dans un an.
- 3- Rappeler le principe de base de la tarification
- 4- Définir D_x et N_x
- 5- Définir la notion de provision mathématique à une date t .

Exercice 2 : 3 points

Monsieur SY a souscrit auprès de la compagnie Assur à un contrat d'épargne sur une durée de 10 ans.

Ce contrat prévoit le paiement d'un capital C au terme du contrat moyennant une prime annuelle de 200 000 F CFA. Les primes sont payées d'avance. Pour couvrir ses frais la compagnie Assur fixe un taux de frais de gestion de 3% applicable sur chaque cotisation.

1- Quel est le capital qui sera versé à l'assuré au terme du contrat ?

2- Au bout de la 3^{ème} année, Monsieur SY veut acheter un terrain et décide de résilier son contrat. Donner le montant qui lui sera versé sachant que des pénalités de rachat de 5% du montant seront retenues par l'Assureur.

Exercice 3 : 3 points

Calculer la valeur actuelle probable de l'engagement qui consiste à verser un capital de 1 000 000 F CFA à un assuré âgé de 35 ans si celui-ci atteint son 45^{ème} anniversaire. Le taux d'intérêt technique est de 3,5%.

Extrait table

Age	L_x (CIMA F)	Age	L_x (CIMA F)
30	981 387	40	958 799
31	980 831	41	958 905
32	979 754	42	954 970
33	978 646	43	952 608
34	977 475	44	950 154
35	976 240	45	957 939
36	974 934	46	955 197
37	973 545	47	952 768
38	972 069	48	949 153
39	970 492	49	945 859

Exercice 4 :4 points

Monsieur Ndiaye âgé de 42 ans a ouvert un compte à la banque avec une possibilité d'avoir un découvert de 2 000 000 F CFA . Pour se couvrir, la banque lui a demandé de souscrire à un contrat temporaire décès sur une durée de 5 ans. Le capital garanti en cas de décès est égal au montant du découvert accordé.

1. Calculer la prime unique pure
2. Calculer la prime annuelle pure

Extrait table de mortalité

Age	L_x	C_x	D_x	N_x	C_x	M_x
40	842 500	818	238 059	4 819 771	818	76 374
41	827 124	860	229 205	4 581 712	860	75 556
42	815 653	898	220 609	4 352 507	898	74 696
43	801 202	939	212 265	4 131 899	939	73 798
44	787 556	979	204 164	3 919 633	979	72 859
45	772 030	1 017	196 298	3 715 469	1 017	71 880
46	755 148	1 050	188 660	3 519 171	1 050	70 863
47	737 500	1 076	181 248	3 330 510	1 076	69 813
48	719 101	1 096	174 061	3 149 262	1 096	68 737
49	699 980	1 113	167 098	2 975 201	1 113	67 640
50	680 501	1 126	160 353	2 808 103	1 126	66 528

Bonne chance !!!!!